

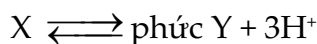
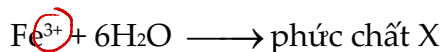


NAP SCHOOL

KHÓA HỌC CẤP TỐC 14 NGÀY

NGÀY 04: ĐỀ DỰ ĐOÁN VẬN DỤNG CAO – SỐ 04

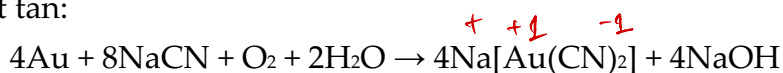
NAP 1: Phen sắt được sử dụng như là chất keo tụ trong quá trình xử lý nước (nước thải, nước giếng khoan...) do tạo chất kết tủa dạng keo kéo theo các chất bẩn lơ lửng trong nước lắng xuống. Phương trình thủy phân ion Fe^{3+} được biểu diễn đơn giản như sau:



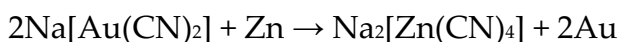
- ✓ a. Phức chất X là phức bát diện có công thức phân tử là $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$.
- ✓ b. Để bảo quản dung dịch muối FeCl_3 trong phòng thí nghiệm người ta thường nhỏ vài giọt dung dịch acid vào trong lọ đựng dung dịch muối.
- c. Dung dịch phen sắt $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ có môi trường ~~base~~ **acid**.
- d. Phức Y có công thức là $[\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{H}_2\text{O})_3]$.

NAP 2: Xét hai giai đoạn đầu trong kĩ thuật tách vàng từ quặng bằng phương pháp cyanide.

Giai đoạn 1: Ngâm quặng vàng trong dung dịch NaCN rồi sục không khí liên tục để chuyển vàng thành hợp chất tan:

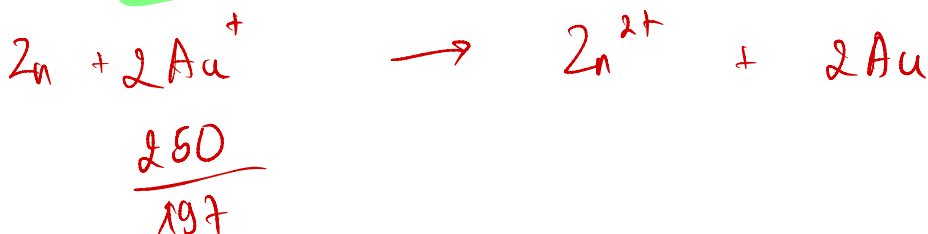


Giai đoạn 2: Tách vàng từ dung dịch bằng phương pháp thủy luyện:



Trong giai đoạn 2, để tạo ra 250 kg vàng người ta đã sử dụng m kg kẽm, biết kẽm dùng dư 25% so với lượng cần thiết. Giá trị của m bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: **51,5**

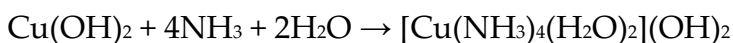
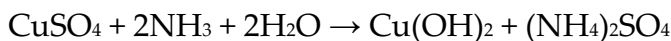


$$\rightarrow n_{\text{Zn}}^{\text{ph}} = \frac{250}{197} : 2 \rightarrow \Sigma n = 1,25 \cdot n_{\text{Zn}}^{\text{ph}}$$

$$\rightarrow m = 51,554 \dots$$

NAP 3: Nguyên tố copper (Cu) có cấu hình electron nguyên tử là $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$. Trong tự nhiên có nhiều dạng khoáng của copper như malachite ($\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$), chalcocit (Cu_2S), ...

Nước Schweizer có khả năng hoà tan cellulose được điều chế từ CuSO_4 và dung dịch NH_3 theo các phản ứng sau:

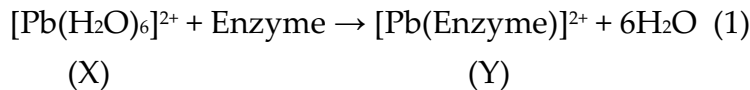


$\text{Cu}(\text{OH})_2$ là chất rắn, màu xanh, không tan trong nước, còn $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2](\text{OH})_2$ tồn tại trong dung dịch dưới dạng ion $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ và ion OH^- .

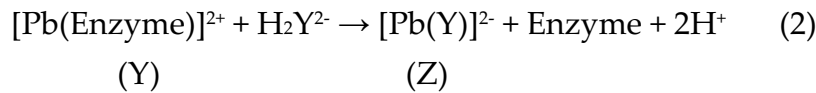
- ✓ a. Copper là nguyên tố kim loại dãn chuyển tiếp thứ nhất.
- b. Trong các hợp chất, copper ~~không~~ thể hiện mức oxi hoá $+2$. Cu_2O $+1$
- c. Nước Schweizer chứa phức của Cu^{2+} với các phối tử là NH_3 và OH^- . H_2O
- ✓ d. Khi cho từ từ NH_3 vào dung dịch $CuSO_4$ thì ban đầu có kết tủa màu xanh, sau đó kết tủa tan khi NH_3 dư. $Cu(OH)_2$

NAP 4: EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid, H_4Y) là phối tử tạo phức mạnh, thường được sử dụng trong y học để điều trị ngộ độc kim loại nặng như chì, thủy ngân và cadmium.

Khi bị ngộ độc chì, ion chì (Pb^{2+}) có khả năng tạo phức chất với các enzyme và protein trong cơ thể theo phản ứng đơn giản hóa:



Sự tạo phức của chì với enzyme dẫn đến mất hoạt tính enzyme, gây rối loạn các quá trình sinh hóa, tổn thương tế bào và nhiều hệ cơ quan khác. Khi sử dụng được chất EDTA (ở dạng muối Na_2H_2Y), EDTA sẽ tạo phức với Pb^{2+} , giải phóng enzyme:



Phức chất $[Pb(Y)]^{2-}$ dễ tan trong nước, sau đó được lọc qua thận và đào thải ra khỏi cơ thể.

- ✓ a. Phản ứng (1) và (2) đều xảy ra quá trình thế phối tử.
- ✓ b. X là phức chất aqua của Pb^{2+} và có điện tích bằng +2.
- ✓ c. EDTA tạo được phức chất bền với các ion kim loại nặng như Pb^{2+} , Hg^{2+} , Cd^{2+} .
- d. Pb^{2+} tạo phức với enzyme do tạo liên kết ~~không~~ với các nguyên tử như O, N, S.

NAP 5: Cho các phản ứng sau:

- (1) $[PtCl_4]^{2-}(aq) + NH_3(aq) \rightarrow [PtCl_3(NH_3)]^-(aq) + Cl^-(aq)$ ✓
- (2) $[Fe(H_2O)_6]^{2+}(aq) + 6CN^-(aq) \rightarrow [Fe(CN)_6]^{4-}(aq) + 6H_2O(l)$
- (3) $[Cu(H_2O)_6]^{2+}(aq) + 4Cl^-(aq) \rightarrow [CuCl_4]^{2-}(aq) + 6H_2O(l)$
- (4) $[Cr(H_2O)_6]^{3+}(aq) + 3OH^-(aq) \rightarrow [Cr(H_2O)_3(OH)_3] \downarrow(s) + 3H_2O(l)$ ✓
- (5) $[Ni(H_2O)_6]^{2+}(aq) + 6NH_3(aq) \rightarrow [Ni(NH_3)_6]^{2+}(aq) + 6H_2O(l)$

Trong các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng xảy ra sự thay thế 1 phần số phối tử trong phức chất ban đầu bằng các phối tử mới?

Đáp số: 2

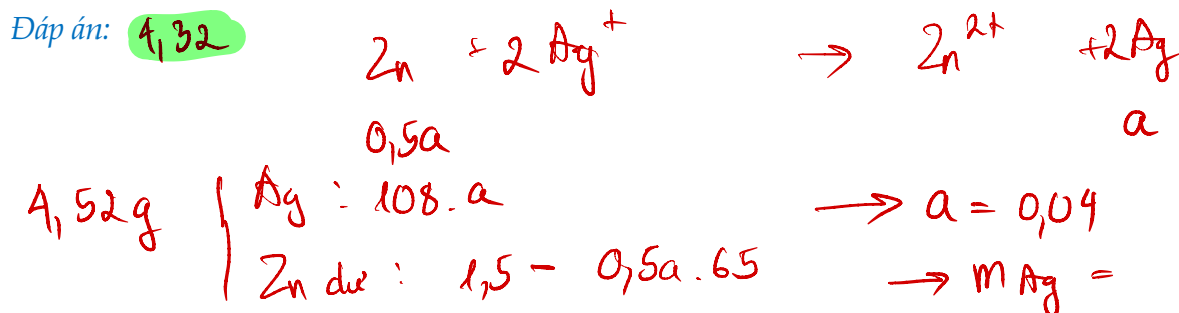
NAP 6: Muối $FeCl_3$ khan là những tinh thể có màu vàng nâu. Hoà tan một lượng muối này vào nước, thu được dung dịch có màu vàng nhạt (có chứa phức chất X). Lấy một ít dung dịch muối trên cho vào dung dịch KSCN thì thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng do xảy ra sự tạo phức: $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons [Fe(SCN)]^{2+}$.

- ✓ a. Phức chất X là phức chất của Fe^{3+} và phối tử H_2O . $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$
- b. Trong phức $[Fe(SCN)]^{2+}$, nguyên tử trung tâm là Fe^{3+} .
- ✓ c. Trong môi trường base thì phức $[Fe(SCN)]^{2+}$ khó hình thành hơn vì ion Fe^{3+} sẽ tạo kết tủa $Fe(OH)_3$ làm giảm nồng độ ion Fe^{3+} .
- d. Dung dịch chứa phức X có môi trường ~~base~~ acid. $Fe^{3+} + H_2O \rightarrow Fe(OH)_3 + H^+$

NAP 7: Tiến hành tách kim loại Ag bằng phương pháp cyanide như sau:

Nghiền nhỏ quặng silver sulfide (chứa Ag_2S , Ag) rồi hoà tan bằng dung dịch NaCN, lọc lấy phần dung dịch chứa phức $\text{Na}[\text{Ag}(\text{CN})_2]$. Sau đó dùng Zn (dư) để khử ion Ag^+ trong phức thu được dung dịch chứa $\text{Na}_2[\text{Zn}(\text{CN})_4]$ và chất rắn chứa Ag và Zn. Cuối cùng dùng dung dịch H_2SO_4 (loãng, dư) để hoà tan Zn dư và thu được Ag.

Nếu sử dụng 1,50 kg Zn thì sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,52 kg chất rắn gồm Ag và Zn dư. Lượng Ag thu được trong quá trình này là bao nhiêu kg?



NAP 8: Hoà tan lượng nhỏ hợp chất iron(III) sulfate vào ống nghiệm chứa nước thu được dung dịch màu vàng nâu. Sau một thời gian, xuất hiện phức chất không tan màu nâu trong ống nghiệm. Phức chất này được hình thành từ quá trình sau:



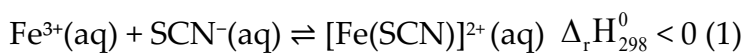
Các phát biểu sau là đúng hay sai?

- ✓ a. Phản ứng trên là phản ứng giữa acid và base theo quan điểm của Brønsted- Lowry.
- b. Phần dung dịch trong ống nghiệm có pH ≈ 7 .
- c. Trong nước, iron(III) sulfate là hợp chất bền. *phân bên, dễ bị thủy phân*
- ✓ d. Nếu hoà tan iron(III) sulfate trong ống nghiệm chứa nước và vài giọt dung dịch sulfuric acid loãng thì hạn chế được hiện tượng xuất hiện kết tủa màu nâu.

NAP 9: Phức chất có nguyên tử trung tâm Co^{2+} , chứa 4 phối tử Cl^- và 2 phối tử NH_3 .

- a. Phức chất có điện tích là $+2$. *-2 6 cặp e $[\text{CoCl}_4(\text{NH}_3)_2]^{2-}$*
- b. Nguyên tử trung tâm Co^{2+} nhận 6 electron chưa liên kết từ các phối tử.
- ✓ c. Phức chất có dạng hình học bát diện.
- ✓ d. Công thức hóa học của phức chất là $[\text{CoCl}_4(\text{NH}_3)_2]^{2-}$.

NAP 10: Sự hình thành ion phức $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ trong dung dịch nước được biểu diễn bằng cân bằng hóa học ở dưới đây. Người ta đề xuất xác định gián tiếp nồng độ của ion Fe^{3+} trong dung dịch bằng cách sử dụng quang phổ UV-Vis để đo nồng độ của ion phức $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ có màu đỏ được tạo ra.



Màu vàng

Màu đỏ

- ✓ a. Phản ứng tạo thành ion phức $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ là phản ứng toả nhiệt.
- ✓ b. Nếu thêm 1,0 mL dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ vào cân bằng (1), thì màu đỏ của phức sẽ đậm hơn. *↪ thuận*
- ✓ c. Để xác định chính xác nhất về nồng độ của ion Fe^{3+} trong dung dịch ban đầu bằng cách sử dụng quang phổ UV-Vis thì cân bằng (1) phải có giá trị của hằng số cân bằng lớn, sử dụng dư SCN^- và phản ứng được thực hiện ở nhiệt độ thấp.
- d. Khi hỗn hợp cân bằng (1) bị pha loãng, cân bằng (1) dịch chuyển theo chiều thuận. *ngược*

NAP 11: Một học sinh tiến hành thí nghiệm nghiên cứu sự tạo thành phức chất, phản ứng của phức chất iron(III), ghi lại hiện tượng quan sát được và đưa ra những nhận định như sau:

- **Bước 1:** Hòa tan iron(III) sulfate vào ống nghiệm chứa nước thu được dung dịch màu vàng nâu. Sau một thời gian, thấy có kết tủa màu nâu đỏ trong ống nghiệm. [Fe(SCN)]²⁺

- **Bước 2:** Lọc bỏ kết tủa, thêm KSCN (potassium thiocyanate) vào nước lọc thấy dung dịch chuyển sang màu đỏ máu của các phức chất bát diện chứa từ 1 đến 6 phối tử SCN⁻. (còn lại là H₂O)

- **Bước 3:** Thêm tiếp dung dịch KF dư vào ống nghiệm thấy dung dịch nhạt màu dần và mất màu do tạo phức chất [FeF₆]³⁻.

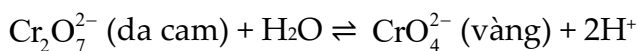
✓ **a.** Kết tủa xuất hiện ở Bước 1 là do sự thủy phân phức aqua của ion Fe³⁺.

b. Các phức chất được tạo thành ở Bước 2 đều có điện tích âm. (+)

✓ **c.** Ở Bước 3 xảy ra phản ứng thay thế phối tử SCN⁻ bằng phối tử F⁻. vì H₂O

✓ **d.** Ở Bước 1 có quá trình hình thành phức chất aqua của ion kim loại.

NAP 12: Nguyên tố chromium (Z=24) là một kim loại rất cứng, trong hợp chất nó có nhiều mức oxi hóa khác nhau từ +1 đến +6, các ion của chromium có khả năng tạo phức với nhiều loại phối tử. Trong dung dịch muối Cr₂O₇²⁻ và CrO₄²⁻ tồn tại cân bằng sau:



✓ **a.** Trong hợp chất K₂CrO₄, nguyên tố Cr có số oxi hóa là +6.

b. Cấu hình electron của nguyên tử Cr là [Ar]3d⁵4s¹.

✓ **c.** Phức chất [Cr(H₂O)₆]³⁺ tan tốt trong nước và có dạng bát diện.

✓ **d.** Khi nhỏ một ít dung dịch NaOH vào dung dịch K₂Cr₂O₇, dung dịch sẽ chuyển từ da cam sang màu vàng. ↳ H₂O

NAP 13: Cho các phức chất sau: [PtCl₄]²⁻; [Ni(H₂O)₆]²⁺; [PtCl₂(NH₃)₂]; [Fe(H₂O)₅(SCN)]²⁺. Có bao nhiêu phức chất có số lượng phối tử là 4?

Đáp số: 2

NAP 14: Muối CuSO₄ có màu trắng. Hòa tan CuSO₄ vào nước thu được dung dịch X có màu xanh. Khi cho thêm vài giọt dung dịch NH₃ vào X, sẽ tạo thành kết tủa màu xanh nhạt Cu(OH)₂. Tiếp tục nhỏ đến dư NH₃, kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam chứa ion phức [Cu(NH₃)₄(H₂O)₂]²⁺.

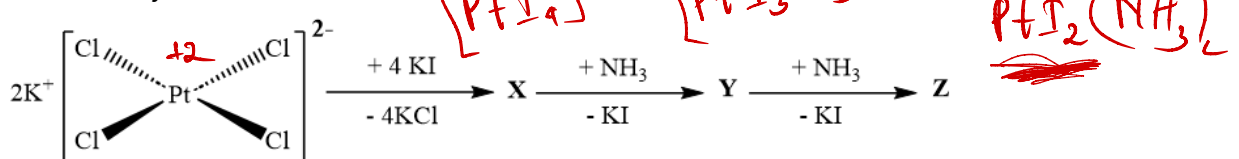
✓ **a.** Màu xanh của dung dịch X gây ra do phức chất [Cu(H₂O)₆]²⁺.

b. Trong ion phức [Cu(NH₃)₄(H₂O)₂]²⁺ thì Cu²⁺ là phối tử. nghe' trung tâm

c. Liên kết hoá học trong ion phức [Cu(NH₃)₄(H₂O)₂]²⁺ là liên kết ion. CMT cho - nhận

✓ **d.** CuSO₄ là hợp chất của kim loại chuyển tiếp.

NAP 15: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:



Biết rằng X, Y, Z đều là các phức chất vuông phẳng, đơn nhân.

✓ **a.** Các phản ứng trên đều có sự thay thế phối tử trong phức chất.

b. Trong phức chất Y, có 1 phối tử NH₃ và 3 phối tử iodo (I). 3

✓ **c.** Trong nước, dung dịch phức chất Z dẫn điện tốt.

d. Các phản ứng trong chuỗi trên đều kèm ~~theo sự thay đổi số~~ oxi hóa của nguyên tử trung tâm.

NAP 16: Tiến hành oxi hóa phức $K_3[Co(CN)_5]$ trong dung dịch KCN ở nhiệt độ thấp bằng khí oxygen, người ta tách được một phức chất A có dạng: $K_xCo_2(CN)_zO_t$. Thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong A cho trong bảng sau:

Nguyên tố	C	N	O	Kim loại
Thành phần phần trăm (%)	18,634	21,739	4,969	54,659

Tổng số nguyên tử trong phức A là bao nhiêu?

Đáp số: 30

$$CN = 40,373$$

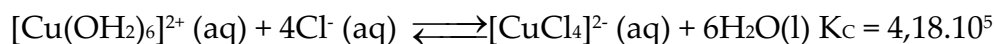
$$\frac{m_{CN}}{m_O} = \frac{40,373}{4,969} = \frac{262}{16t} \rightarrow \frac{2}{t} = 5$$

$$\frac{m_O}{M_A} = \frac{16t}{M_A} = 0,04969 \rightarrow M_A = \frac{16t}{0,04969} = 322t$$

< tiếp bên dưới >

NAP 17: Hai ống nghiệm (1) và (2) đều chứa 1 mL dung dịch copper(II) sulfate 0,5% màu xanh nhạt. Tiến hành hai thí nghiệm sau ở 20°C.

Thí nghiệm 1: Thêm từ từ cho đến hết 2 mL dung dịch hydrochloric acid đặc (nồng độ khoảng 11 M) không màu vào ống nghiệm (1) thu được dung dịch có màu vàng chanh, do có quá trình:



Thí nghiệm 2: Thêm từ từ cho đến hết 2 mL dung dịch sodium chloride bão hòa (nồng độ khoảng 5,3 M) không màu vào ống nghiệm (2) thu được dung dịch có màu xanh nhạt hơn so với ban đầu.

a. Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng ở thí nghiệm 1 là:

$$K_c = \frac{[CuCl_4]^{2-}(aq) \cdot [H_2O(l)]^6}{[Cu(OH_2)_6]^{2+}(aq) \cdot [Cl^-](aq)]^4}$$

kém bên

b. Trong thí nghiệm 1, phức chất $[Cu(OH_2)_6]^{2+}$ ~~bền~~ hơn phức chất $[CuCl_4]^{2-}$.

✓ c. Trong thí nghiệm 2, không có dấu hiệu của phản ứng hình thành phức chất.

✓ d. Khi cho dung dịch HCl có nồng độ khoảng 5,3 M vào dung dịch copper(II) sulfate 0,5% thì không quan sát thấy dấu hiệu của phản ứng tạo phức chất $[CuCl_4]^{2-}$.

NAP 18: Nhỏ muối thiocyanate (SCN^-) vào dung dịch muối Fe^{3+} loãng, dung dịch từ màu vàng nhạt chuyển sang màu đỏ máu là do 1 phối tử nước trong phức chất aqua của Fe^{3+} (có cấu trúc bát diện) bị thay thế bởi 1 phối tử SCN^- . Cho các phát biểu:

✓ 1) Phức chất aqua của Fe^{3+} có công thức hoá học là $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$.

✓ 2) Phức chất màu đỏ máu có công thức hoá học là $[Fe(H_2O)_5(SCN)]^{2+}$.

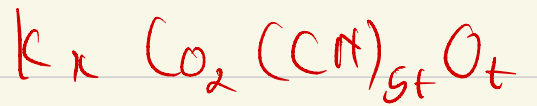
3) Trong phức chất màu đỏ máu có chứa 6 loại phối tử.

✓ 4) Nguyên tử trung tâm trong phức chất màu đỏ máu là Fe^{3+} .

Trong các phát biểu trên thì những phát biểu nào đúng (liệt kê theo thứ tự số tăng dần)

Đáp số: 124

$$\begin{cases} Z = 5t \\ M_A = 322t \end{cases}$$

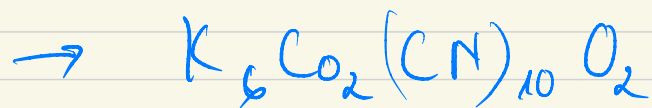


$$\% K_L = \frac{39x + 59.2}{322t} = 0,54659$$

$$\rightarrow 39x + 59.2 = 176t$$

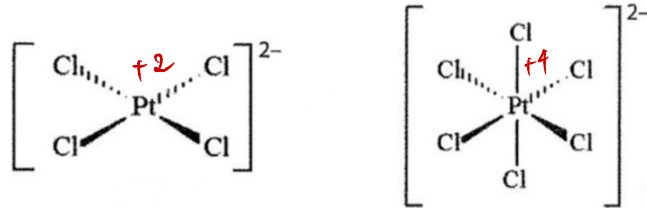
$$\text{Net } t=1 \rightarrow x \text{ le'}$$

$$t=2 \rightarrow x=6$$



$$\Sigma = 6 + 2 + 10.2 + 2 = 30$$

NAP 19: Các phức chất $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ và $[\text{PtCl}_6]^{2-}$ có cấu trúc tương ứng như sau:



- ✓ a. Phức chất $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ có cấu trúc vuông phẳng và phức chất $[\text{PtCl}_6]^{2-}$ có cấu trúc bát diện.
- b. Nguyên tử trung tâm trong hai phức chất có ~~cùng số oxi hóa~~.
- c. Độ dài liên kết Pt-Cl trong các phức chất trên ~~như nhau~~.
- ✓ d. Khi thay hai phối tử chloro bằng hai phối tử ammonia, phức vuông phẳng sẽ có hai đồng phân khác nhau. *Cis - trans*

NAP 20: Phức chất có công thức hóa học là $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Nguyên tử trung tâm iron có số oxi hóa là +a. Xác định giá trị của a.

Đáp số: 2

NAP 21: Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

- ✓ a. Các anion HO^- , Cl^- , I^- đều có thể tạo phức vì đều có cặp electron hoá trị riêng.
- b. Các phức chất mà nguyên tử trung tâm tạo được 4 liên kết sigma với các phối tử ~~luôn~~ có dạng hình học tứ diện. *, vuông phẳng*
- ✓ c. Giống như phân tử ammonia (NH_3), phân tử methylamine (CH_3NH_2) cũng có thể đóng vai trò phối tử do có cặp electron chưa liên kết.
- ✓ d. Phức chất có thể mang điện tích hoặc không mang điện tích.

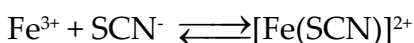
NAP 22: Nhiễm độc chì luôn luôn đáng lo ngại. Trong cơ thể con người, mức độ độc hại của chì có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng phối tử EDTA^{4-} để tạo phức $[\text{Pb}(\text{EDTA})]^{2-}$ rất bền (hằng số bền $\beta(\text{Pb}) = 10^{18,0}$) và được thận bài tiết. Phối tử EDTA^{4-} được cung cấp bằng cách tiêm truyền dd $\text{Na}_2[\text{Ca}(\text{EDTA})]$. Biết phức $[\text{Ca}(\text{EDTA})]^{2-}$ tương đối kém bền (hằng số bền $\beta(\text{Ca}) = 10^{10,7}$), sự trao đổi canxi với chì chủ yếu diễn ra trong mạch máu. Hàm lượng chì trong máu của một bệnh nhân là $0,828 \mu\text{g/mL}$. Tính nồng độ chì theo $\mu\text{mol/L}$ trong máu của bệnh nhân này (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp số: 4

$$0,828 \mu\text{g/mL} \xrightarrow{1\text{L}} 828 \mu\text{g/L}$$

$$n_{\text{Pb}} = 828 : 207 = 4 \mu\text{mol/L}$$

NAP 23: Muối FeCl_3 khan là những tinh thể có màu vàng nâu. Hoà tan một lượng muối này vào nước, thu được dung dịch có màu vàng nhạt (có chứa phức chất X). Lấy một ít dung dịch muối trên cho vào dung dịch KSCN thì thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng, để giải thích hiện tượng trên là do xảy ra sự tạo phức như sau:



- ✓ a. Phức chất X là phức chất của Fe^{3+} và phối tử H_2O . *$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$*
- b. Dung dịch chứa phức X có môi trường ~~base~~ acid.
- ✓ c. trong môi trường base thì phức $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ khó hình thành hơn vì ion Fe^{3+} sẽ tạo kết tủa $\text{Fe}(\text{OH})_3$ làm giảm nồng độ ion Fe^{3+} .
- ✓ d. Phản ứng trên dùng nhận biết ion Fe^{3+} cũng như nhận biết ion SCN^- .

NAP 24: Trong thành phần của phèn nhôm có muối $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$. Khi hòa tan hoàn toàn phèn nhôm vào nước có một số quá trình quan trọng sau:



a. Các phản ứng xảy ra ở quá trình (3) đều là phản ứng thay thế phối tử trong phức chất, dấu hiệu của các phản ứng đó là sự ~~biến đổi màu sắc~~. *hình thành ↓*

✓ b. Khi dùng phèn nhôm để làm trong nước, phức chất không tan sinh ra ở quá trình (3) ứng với $m = 3$ là tác nhân để kết dính các hạt lơ lửng trong nước bị đục. *$\text{Al}(\text{OH})_3$*

c. Phức chất aqua $[\text{Al}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$ có 6 liên kết cho – nhận và có dạng hình học là ~~tứ diện~~. *bát diện*

✓ d. Trong nước, ion Al^{3+} bị thủy phân cho môi trường acid nên pH của dung dịch phèn nhôm nhỏ hơn 7.

NAP 25: Khi hòa tan muối NiCl_2 khan có màu vàng vào nước, thu được dung dịch có màu xanh lá cây do chứa phức chất aqua của Ni^{2+} dạng bát diện (phức chất X). Thêm tiếp dung dịch NH_3 đặc vào cho đến khi có sự thay thế của tất cả các phối tử aqua trong phức chất của nickel(II) bằng các phối tử ammine (NH_3) thu được dung dịch có màu xanh dương (có chứa phức chất Y). Biết quá trình phản ứng không làm thay đổi dạng hình học của phức chất.

✓ a. Trong phức chất Y, có 6 liên kết cho nhận giữa phối tử ammine và nguyên tử trung tâm Ni^{2+} .

✓ b. Phức chất aqua của nickel(II) có công thức là $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.

✓ c. Dấu hiệu nhận biết sự hình thành các phức chất là sự thay đổi màu sắc.

d. Phản ứng thế phối tử xảy ra là: $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}(\text{aq}) + 6\text{NH}_3(\text{aq}) \rightarrow [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}(\text{aq}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ *6*

----- HẾT -----

